

Límite de funciones (4)

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Hoja de ruta

1 Propiedades de comparación

2 Un límite especial

Propiedades de comparación (1)

- 1 Sea f una función definida cerca de a y supongamos que el límite de $f(x)$ cuando x se acerca a a existe.

Si $f(x) < L$ para todo x cerca de a entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq L$

- 2 Sean f y g dos funciones definidas cerca de a y supongamos que tanto el límite de $f(x)$ como el de $g(x)$ cuando x se acerca a a existen.

Si $f(x) \leq g(x)$ para todo x cerca de a entonces $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

- 3 Sean f y g dos funciones definidas cerca de a tales que $f(x) \leq g(x)$ para todo x cerca de a .

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ entonces $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$

Propiedades de comparación (2)

- ❶ **Sandwich.** Sean f , g y h tres funciones definidas cerca de a tales que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo x cerca de a . Si se verifica que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$

- ❷ **Propiedad “cero por acotada”.** Decimos que f es acotada cerca de a si existe un valor M tal que $|f(x)| \leq M$ para todo x cerca de a .
Supongamos que f es acotada cerca de a y que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Entonces se tiene que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x)f(x) = 0.$$

Todas las propiedades de comparación son ciertas si cambiamos a por a^+ , a^- , $+\infty$ o $-\infty$.

Ejemplos

Calcular el límite de $f(x) = \frac{\text{sen}(3x + 1)}{5x - 28}$, con x tendiendo a más infinito.

Vamos a calcular este límite de dos maneras distintas, usando dos de las propiedades.

Primero escribimos $f(x) = \frac{1}{5x - 28} \cdot \text{sen}(3x + 1)$.

Notar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{5x - 28} = 0$$

y que la función $\text{sen}(3x + 1)$ es acotada.

Luego usando la propiedad “cero por acotada”, tenemos que el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{5x - 28} \cdot \text{sen}(3x + 1) = 0$$

Continuación del ejemplo

Vamos ahora a resolver el límite anterior usando Sandwich.

Si x tiende a más infinito, podemos asumir que $5x - 28 > 0$.

Como

$$-1 \leq \text{sen}(3x + 1) \leq 1$$

podemos multiplicar todos los miembros de la ecuación por $\frac{1}{5x - 28}$ y tenemos entonces

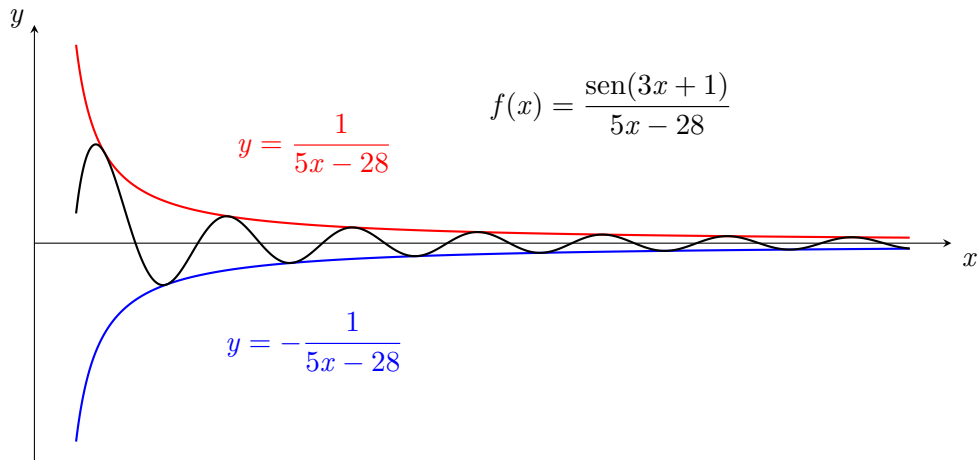
$$-\frac{1}{5x - 28} \leq \frac{\text{sen}(3x + 1)}{5x - 28} \leq \frac{1}{5x - 28}$$

Los miembros de la izquierda y la derecha convergen a 0 cuando x tiende a más infinito.

Luego, por sandwich

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\text{sen}(3x + 1)}{5x - 28} = 0$$

Gráfico



Un límite especial

Queremos calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$$

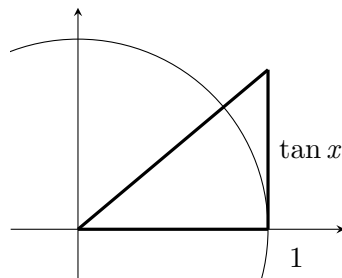
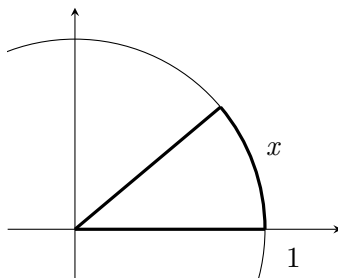
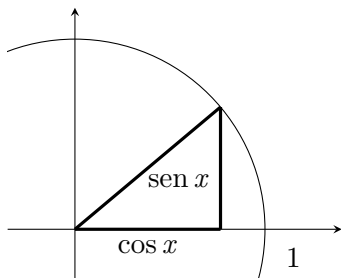
Buscaremos dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ que verifiquen

$$f(x) \leq \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \leq g(x)$$

para $0 < x < \pi/2$. Usaremos un argumento geométrico.

Primer paso

En las siguientes figuras suponemos que el radio de la circunferencia es 1. Calcularemos el área de los dos triángulos y del sector circular.



Haciendo el sandwich

Calculamos las áreas

- 1 Área del triángulo de la izquierda: la base mide $\cos(x)$, y la altura $\sin(x)$, luego el área es $\frac{\cos(x)\sin(x)}{2}$.
- 2 Área del triángulo de la derecha: la base mide 1 y la altura mide $\tan(x)$, luego el área es $\frac{\tan(x)}{2} = \frac{\sin(x)}{2\cos(x)}$.
- 3 Área del sector circular de arco x . El área es $\frac{x \cdot r^2}{2} = \frac{x}{2}$ (buscar la fórmula si no la recuerdan).

Seguimos cocinando

Es evidente que el área del triángulo de la izquierda es menor o igual que el área del sector circular de arco x . Esto es:

$$\frac{\cos(x)\sin(x)}{2} \leq \frac{x}{2} \Leftrightarrow \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$$

(notar que todos los despejes mantienen el símbolo $\leq$ pues todos los términos involucrados son positivos, x está en el primer cuadrante).

Por otro lado el área del sector circular de arco x es menor o igual que el área del triángulo de la derecha. Esto es:

$$\frac{x}{2} \leq \frac{\sin(x)}{2\cos(x)} \Leftrightarrow \cos(x) \leq \frac{\sin(x)}{x}$$

Listo el sandwich

Juntando lo deducido antes tenemos

$$\cos(x) \leq \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \leq \frac{1}{\cos(x)}$$

para $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos(x)} = 1$, tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1$$

Para el curioso - Qué pasa por la izquierda

Para ver qué pasa por la izquierda usaremos esta propiedad:

Límite en 0 de funciones pares

Sea f una función par, esto es, $f(-x) = f(x)$ para todo x . Si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = L$ entonces

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = L.$$

La razón es sencilla: las funciones pares tienen un gráfico simétrico respecto al eje y .

Veamos ahora que $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{x}$ es una función par (usando que el seno es impar):

$$f(-x) = \frac{\text{sen}(-x)}{-x} = \frac{-\text{sen}(x)}{-x} = \frac{\text{sen}(x)}{x}$$

Podemos afirmar entonces que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$

Ejemplos de uso

Calcular

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{sen}(x^3 + 8)}{x^2 + 6x + 8}$$

Vamos a usar la propiedad anterior junto con el límite de una composición. Llamemos

$$f(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{x}. \text{ Sabemos que}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

Pero en nuestro límite tenemos $\operatorname{sen}(x^3 + 8)$. Notamos sin embargo que $x^3 + 8 \rightarrow 0$ con $x \rightarrow -2$. Llamamos $g(x) = x^3 + 8$ usamos la propiedad de límite de la composición:

$$\lim_{x \rightarrow -2} f \circ g(x) = 1$$

De otra forma:

$$1 = \lim_{x \rightarrow -2} f \circ g(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\operatorname{sen}(x^3 + 8)}{x^3 + 8}$$

Ejemplo - Conclusión

Podemos entonces terminar el ejemplo:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(x^3 + 8)}{x^2 + 6x + 8} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(x^3 + 8)}{x^2 + 6x + 8} \cdot \frac{x^3 + 8}{x^3 + 8} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(x^3 + 8)}{x^3 + 8} \cdot \frac{x^3 + 8}{x^2 + 6x + 8} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(x^3 + 8)}{x^3 + 8} \cdot \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x + 4)} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\text{sen}(x^3 + 8)}{x^3 + 8} \cdot \frac{x^2 - 2x + 4}{x + 4} = 1 \cdot 6\end{aligned}$$

Propiedad

Supongamos que $\lim_{x \rightarrow \square} g(x) = 0$ y que $g(x) \neq 0$ para x cerca de $\square$. Entonces tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow \square} \frac{\text{sen}(g(x))}{g(x)} = 1$$

Usando álgebra de límites y la definición de tangente es evidente que

Propiedad

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$$

Para la función coseno el límite es distinto. En este caso el límite interesante es el siguiente

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x}$$

Vamos a recurrir a una fórmula que vale para el coseno de x si x está en el primer o cuarto cuadrante:

$$\cos(x) = \sqrt{1 - (\sin(x))^2}$$

Nos hace sospechar que podemos usar el truco de multiplicar y dividir por el conjugado. Para hacer todo más fácil lo hacemos sin usar la raíz

La propiedad con cos

Multiplicamos y dividimos por el conjugado de $\cos(x) - 1$

$$\begin{aligned}\frac{\cos(x) - 1}{x} &= \frac{\cos(x) - 1}{x} \cdot \frac{\cos(x) + 1}{\cos(x) + 1} = \frac{(\cos(x))^2 - 1}{x \cdot (\cos(x) + 1)} = \frac{-(\sin(x))^2}{x \cdot (\cos(x) + 1)} \\ &= \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{-\sin(x)}{\cos(x) + 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

Esto es:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$$